高一数学期中教材改编练习卷（A）

湘教版必修第一册　120 分钟　满分 150 分

班级_____　姓名_____　学号_____

一、单项选择题（共 8 小题，每题 5 分，共 40 分）

每题只有一个正确选项。

1. 已知集合 $A=\{1,2,3,5\}$，$B=\{2,4,5\}$，则 $A\cap B=$（　）。

A. $\{1,2,3,4,5\}$　　B. $\{2,5\}$　　C. $\{1,3\}$　　D. $\{4\}$

2. 设 $x\in\mathbb{R}$，则“$x=1$”是“$x^2=1$”的（　）。

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件

C. 充要条件　　D. 既不充分又不必要条件

3. 命题 p：$\forall x\in[0,+\infty)$，$x^2+1>0$。则 p 的否定是（　）。

A. $\forall x\in[0,+\infty)$，$x^2+1\le 0$　　B. $\exists x\in[0,+\infty)$，$x^2+1<0$

C. $\exists x\in\mathbb{R}$，$x^2+1\le 0$　　D. $\exists x\in[0,+\infty)$，$x^2+1\le 0$

4. 已知 $x>1$，则 $x+\dfrac{9}{x-1}$ 的最小值是（　）。

A. 6　　B. 4　　C. 7　　D. 10

5. 下列各组函数中，表示同一个函数的是（　）。

A. $y=x-1$ 与 $y=\dfrac{x^2-1}{x+1}$　　B. $y=\sqrt{x^2}$ 与 $y=|x|$

C. $y=x^2$ 与 $y=(x+1)^2$　　D. $y=x$ 与 $y=(\sqrt{x})^2$

6. 函数 $f(x)=\dfrac{\sqrt{3-x}}{x-1}$ 的定义域是（　）。

A. $(-\infty,1)\cup(1,3]$　　B. $(-\infty,3]$

C. $[1,3]$　　D. $(1,3)$

7. 已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数，当 $x>0$ 时，$f(x)=x^2+2x$，则 $f(-2)=$（　）。

A. 8　　B. 0　　C. -8　　D. -4

8. 若函数 $f(x)=x^2-2ax$ 在区间 $(-\infty,3]$ 上单调递减，则 a 的取值范围是（　）。

A. $(-\infty,3]$　　B. $(3,+\infty)$　　C. $(-\infty,3)$　　D. $[3,+\infty)$

二、多项选择题（共 3 小题，每题 6 分，共 18 分）

每题有多项正确。全部选对得 6 分，部分选对且无错项得 3 分，含错项或未选得 0 分。

9. 已知 $a > b > 0$，则下列结论正确的是（　）。

A. $\dfrac{1}{a} < \dfrac{1}{b}$　　B. $a^2 > b^2$

C. $\dfrac{a}{b} < 1$　　D. 对任意 $c \in \mathbb{R}$，$ac^2 > bc^2$

10. 已知 $f(x) = x^2 - 2x$，$x \in [0, 3]$，则下列结论正确的是（　）。

A. $f(x)$ 的最小值为 -1　　B. $f(x)$ 的最大值为 3

C. $f(x)$ 在 $[0, 3]$ 上单调递减　　D. $f(x)$ 在 $[1, 3]$ 上单调递增

11. 已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数，且在 $(0, +\infty)$ 上单调递增，则下列结论正确的是（　）。

A. $f(0) = 0$　　B. $f(-2) < f(-1)$

C. $f(-1) < f(1)$　　D. $f(-2) = -f(2)$

三、填空题（共 3 小题，每题 5 分，共 15 分）

12. 若对任意 $x \in \mathbb{R}$，$x^2 - 4x + m > 0$ 恒成立，则 m 的取值范围为_____。

13. 函数 $f(x)$ 的对应关系如下表，则 $f(f(2)) =$_____。

x	1	2	3
$f(x)$	3	1	2

14. 函数 $f(x) = |x - 2| + |x + 2|$ 的值域为_____。

四、解答题（共 5 小题，共 77 分）

解答须写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15.（15 分）设全集 $U = \mathbb{R}$，集合 $A = \{x \mid x \le 1\}$，$B = \{x \mid t < x < 4\}$，其中 $t < 4$。

（1）当 $t = -2$ 时，求 $A \cap B$、$A \cup B$ 和 $\complement_U A$；

（2）若 $A \cup B = (-\infty, 4)$，求 t 的取值范围。

16.（15 分）解下列关于 x 的不等式，其中 $m \in \mathbb{R}$。

（1）$x^2 - x - 6 \geq 0$；

（2）$x^2 - (m+1)x + m < 0$。

17.（17 分）已知函数 $g(x)$ 的定义域为 $[-2, 2]$，设 $f(x) = g(x) + g(-x)$，且当 $x \in [0, 2]$ 时，$f(x) = 2x - x^2$。

（1）判断 $f(x)$ 的奇偶性，并证明；

（2）求 $f(x)$ 在 $[-2, 0)$ 上的解析式；

（3）求 $f(x)$ 在 $[-2, 2]$ 上的最大值、最小值，并写出取得相应最值时 x 的所有取值。

18.（17 分）完成下列问题。

（1）计算 $32^{\frac{2}{5}}+27^{-\frac{2}{3}}$；

（2）已知幂函数 $f(x)=x^{\alpha}$ 的图象经过点 $\left(4,\dfrac{1}{16}\right)$，求其解析式及定义域；

（3）判断（2）中函数的奇偶性，写出其单调区间，并用定义证明它在 $(0,+\infty)$ 上的单调性。

19.（13 分）已知函数 $f(x)=a^{|x-2|}$，其中 $a>0$ 且 $a\neq 1$，并且 $f(0)=\dfrac{1}{9}$。

（1）求 a 的值；

（2）写出 $f(x)$ 的单调区间及相应的增减性，并求值域；

（3）解不等式 $f(x)\geq\dfrac{1}{27}$。